

① **Find the no. of lead balls, each 1 cm in diameter that can be made from sphere of diameter of 12cm.**

12cm व्यास वाले एक गोले से 1cm व्यास वाली कितनी गोलियां बनायीं जा सकती हैं?

a) 144 b) 1728

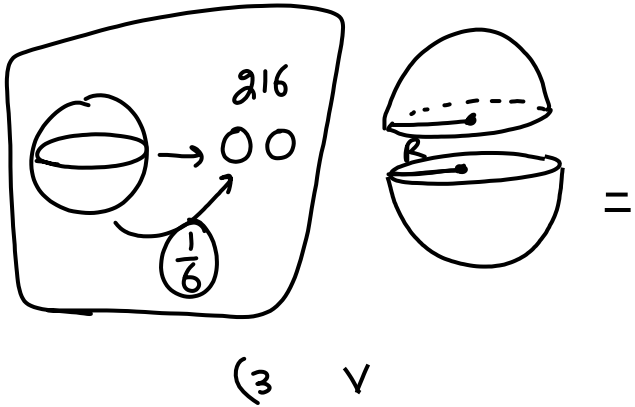
c) 216 d) 512

(2) Let A and B be two solid spheres such that the surface area of B is 300% higher than the surface area of A. The volume of A is found to be k% lower than the volume of B. The value of k must be

A और B दो ठोस गोले इस प्रकार हैं कि B का सतही क्षेत्रफल A के क्षेत्रफल से 300% अधिक है | A का आयतन B के आयतन से k% कम पाया जाता है | k का मान क्या होगा ?

a) 90.5 b) 87.5

Copyright



(3 V

(3) If a hemisphere is melted and four spheres of equal volume are made, the radius of each sphere will be in comparison with hemisphere will be

अगर किसी अर्धगोले को पिघला कर बराबर आयतन वाले 4 गोले बनाये जाते हैं तो पहले अर्धगोले की तुलना में इन गोलों की त्रिज्या कितनी होगी?

a) $\frac{1}{4}$ b) equal

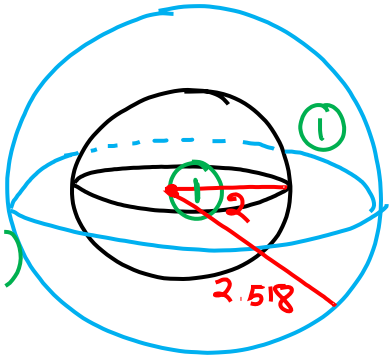
c) $\frac{1}{2}$ d) $\frac{1}{6}$

(4) A ball of lead 4 cm in diameter is covered with gold. If the volume of the gold and lead are equal, then the thickness of gold [given $\sqrt[3]{2} = 1.259$] is approximately

4cm व्यास वाली कांच की गोली पर सोने की परत चढ़ाई जाती है| अगर कांच और सोने का आयतन समान हो तो सोने की परत की लगभग मोटाई पता करो| [दिया है $\sqrt[3]{2} = 1.259$]

a) $15.038\ cm$ b) $0.259\ cm$

c) $1.036\ cm$ d) $0.518\ cm$



CGL 2013 T-2

(5) A large solid sphere is melted and moulded to form identical right circular cones with base radius and height same as the radius of the sphere. One of these cones is melted and moulded to form a smaller solid sphere. Then the ratio of the surface area of the smaller to the surface area of the larger sphere is

एक बड़े ठोस गोले को पिघलाया जाता है और इससे शंकु बनाये जाते हैं जिनकी ऊंचाई और त्रिज्या गोले की त्रिज्या से समान ही है| इनमे से एक शंकु को पिघला कर एक गोला बनाया जाता है| छोटे गोले और बड़े गोले के क्षेत्रफलों का अनुपात पता करो|

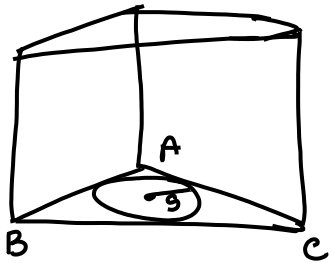
a) $1 : 3^{\frac{4}{3}}$

b) $1 : 2^{\frac{3}{2}}$

c) $1 : 3^{\frac{2}{3}}$

d) $1 : 2^{\frac{4}{3}}$

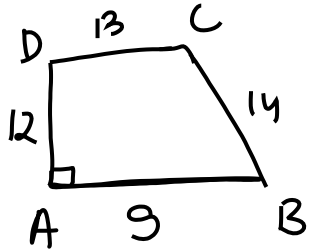
CGL 2013 T-2



6 The base of a right prism is a triangle of perimeter 45 cm and its incircle radius is 9 cm. Find its total surface area if its volume is 810 cm^3.

किसी प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसका परिमाप 45cm है और इसकी अन्तःत्रिज्या 9cm है| अगर प्रिज्म का आयतन 810 cm^3 है तो इसकी कुल सतह का क्षेत्रफल पता करो|

a) 615 cm^2 b) 585 cm^2
c) 575 cm^2 d) 180 cm^2



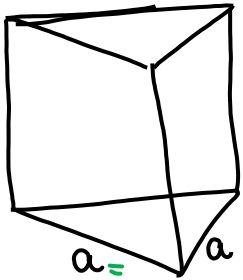
7 The base of a right prism is a quadrilateral ABCD such that $AB = 9$, $BC = 14$, $CD = 13$, $AD = 12$ and $\angle A = 90°$. Find the lateral surface area of the prism if its volume is 2070 cm³.

एक प्रिज्म का आधार एक चतुर्भुज ABCD है जिसमें $AB = 9$, $BC = 14$, $CD = 13$, $AD = 12$ और $\angle A = 90°$ है | प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए यदि इसका आयतन 2070 cm³ है |

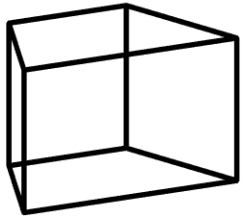
a) 672 b) 720

(9) The base of a right prism is an equilateral triangle. If the lateral surface area and volume is 120 $c\ m^2$, 40 $\sqrt{3}$ cm^3 respectively then the side of base of the prism is

a) $4\ cm$ b) $5\ cm$
c) $7\ cm$ d) $40\ cm$



CGL 2013 T-2

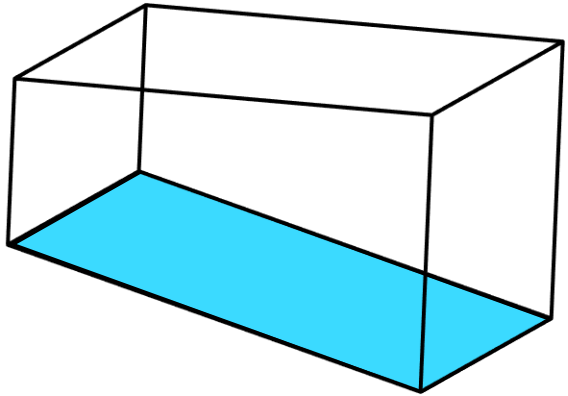


(9) The base of a right prism is a trapezium, the length of whose parallel sides are $25\ cm$ and $11\ cm$ and the perpendicular distance between the parallel sides is $16\ cm$. If the height of the prism is $10\ cm$, then the volume of the prism is

एक लंब प्रिज्म का तल समलम्ब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाओं की लम्बाई 25 से Áमी Áऔर 11 से Áमी Áहै और समान्तर भुजाओं के बीच लंब 16 से Á मी Á है । यदि प्रिज्म की ऊँचाई 10 से Á मी Á हो तो प्रिज्म का आयतन बताइए ?

a) 1440 cm^3 b) 1540 cm^3

c) 2880 cm^3 d) 960 cm^3

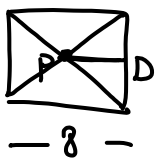


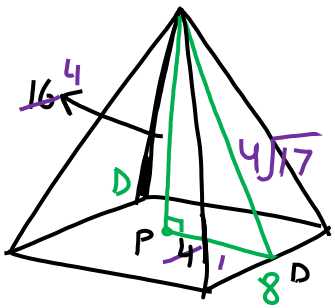
(10) A swimming pool $9m$ wide and $12m$ long is 1m deep on the shallow side and $4m$ deep on the deeper side. Its volume is:

एक तरणताल $9m$ चौड़ा और $12m$ लंबा एक तरफ 1 मीटर गहरा है और दूसरी तरफ से $4m$ गहरा है। इसकी आयतन कितना होगा?

a)260 b)262

c)270 d)272





(11) **A pyramid has a square base, whose side is 8cm. If the height of pyramids is 16 cm, then what is the total surface area of the pyramid?**

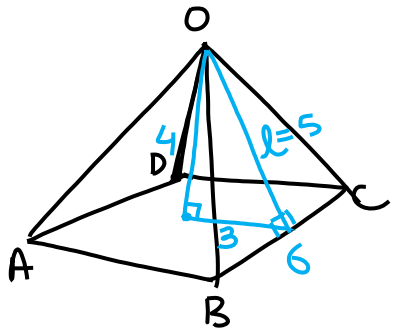
एक पिरामिड का आधार वर्ग है जिसकी भुजा 8 cm है| यदि पिरामिड की उचाई 16 cm है, तो पिरामिड का कुल पुष्ठ्य क्षेत्रफल क्या है?

a) $64\left(\sqrt{17}+1\right)$ **b)** $32(\sqrt{13}+1)$

c) $64(2\sqrt{17}+1)$ **d)** $32(\sqrt{5}+1)$

(12) The area of the square base of a right pyramid is $36\ cm^2$. If the area of each triangle forming the slant surface is $15\ cm^3$, then the volume of the pyramid is

a) $64\ cm^3$ b) $48\ cm^3$ 12
c) $24\ cm^3$ d) $144\ cm^3$

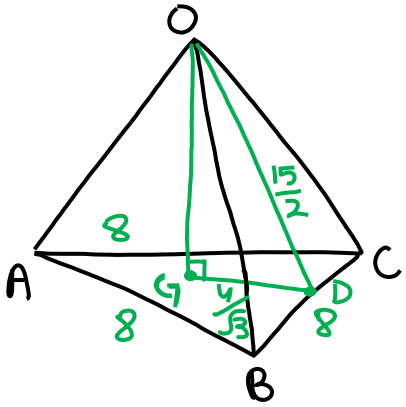


(13) The base of a right pyramid is an equilateral triangle with area $16\sqrt{3}cm^2$. If the area of one of its lateral faces is $30cm^2$, then its height (in cm) is:

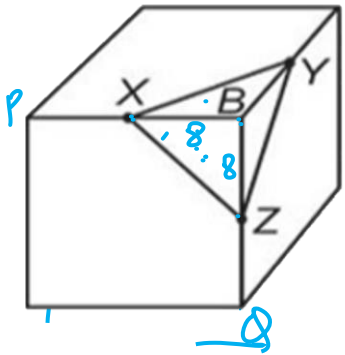
एक सम-पिरामिड का आधार एक समबिंदु त्रिभुज है, जिसकी क्षेत्रफल 30 वर्ग सेमी है, तो उसकी उचाई (सेमी में) क्या है?

a) $\sqrt{\frac{739}{12}}$ b) $\sqrt{\frac{209}{12}}$

c) $\sqrt{\frac{611}{12}}$ d) $\sqrt{\frac{643}{12}}$



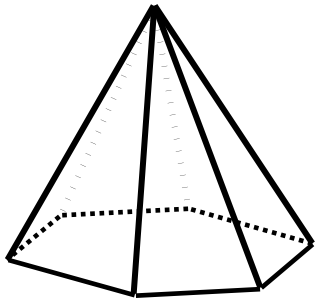
CGL 2018 T-2



14 A right triangular pyramid XYZB is cut from cube as shown in figure. The side of cube is 16 cm. X, Y and Z are mid points of the edges of the cube. What is the total surface area $(in\ cm^2)$ of the pyramid?

a) $48(\sqrt{3}+1)$ b) $24(4+\sqrt{3})$

c) $28(6+\sqrt{3})$ d) $32(3+\sqrt{3})$



15 **A regular hexagon base right pyramid has height $8cm$ and side of base is $4cm$. What is the total surface area of the pyramid?**

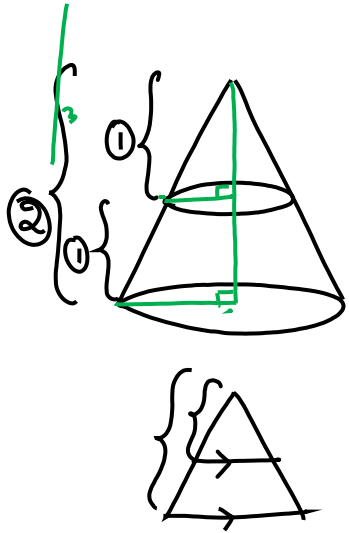
a) $24\left(\sqrt{13}+\sqrt{3}\right)$

b) $24\left(\sqrt{19}+\sqrt{3}\right)$

c) $24\left(2\sqrt{19}+\sqrt{3}\right)$

d) $48\left(\sqrt{19}+\sqrt{3}\right)$

)



(16) **A plane divides a right circular cone into two parts of equal volume. If the plane is parallel to the base, then the ratio, in which the height of the cone is divided, is**

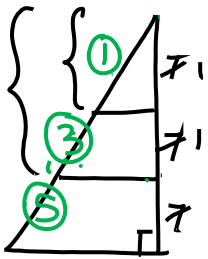
अगर किसी शंकु को आधार के समान्तर दो हिस्सों में काटा जाए ताकि दोनों हिस्सों का आयतन समान हो तो शंकु की ऊंचाई किस अनुपात में विभाजित होगी?

a) $1:\sqrt[3]{2}-1$ b) $1:\sqrt[3]{2}+1$

b) $1:\sqrt[3]{2}$ d) $1:\sqrt{2}$

(17) The radius of base of solid cone is 9cm and its height is 21 cm. It cut into 3 parts by two cuts, which are parallel to its base. The cuts are at height of 7 cm and 14 cm from the base respectively. What is the ratio of curved surface areas of top, middle and bottom parts respectively?

एक ठोस शंकु के आधार की त्रिज्या 9 cm है तथा उसकी उंचाई 21 cm है | इसे दो कटाव, जो आधार के सामानांतर है, से 3 भागो में काटा गया है| कटाव आधार से क्रमश: 7 cm तथा 14 cm की उचाई पर है| कर्मश: उपरी, मध्य तथा निचले भागो के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है?

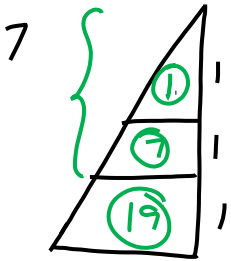


a) 1:4:8 b) 1:3:5

c) 1:3:9 d) 1:6:12

18

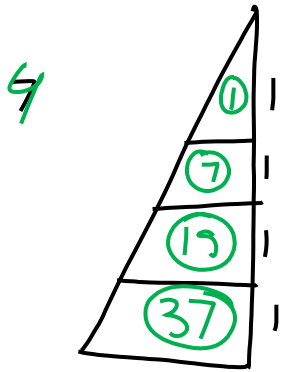
A regular triangular pyramid is cut by 2 planes which are parallel to its base. The planes trisects the altitude of the pyramid. Volume of top, middle and bottom part is $v_1 : v_2$ and v_3 respectively. What is the value of $v_1 : v_2 : v_3$?



1 2 3

a) 1:8:27
b) 1:8:19
c) 2:9:27
d) 1:7:19

(19) **A right pyramid has a square base with side of base 12 cm and the height 40 cm. The pyramid is cut into four parts of equal heights by three cuts parallel to its base. What is the ratio of the volume of the four parts?**



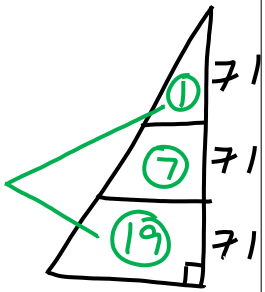
a) 1:8:27:70 **b) 1:7:19:47**

c) 1:7:19:37 **d) 1:8:27:64**

20

A pyramid has square base. The side of square is 12 cm and height of pyramid is 21cm. The pyramid is cut into 3 parts by 2 cuts parallel to its base. The cuts are at height of 7 cm and 14 cm respectively from the base. What Is the difference between (in cm^3) in the volume of top most and bottom most part?

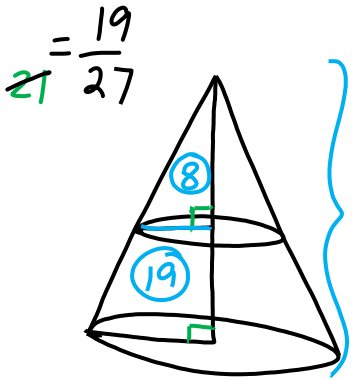
a) 672 b) 944
c) 786 d) 918

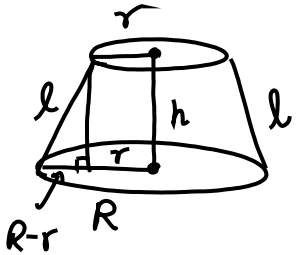


21

The height and radius of a right circular cone are respectively 21 cm and 9 cm. The cone is cut by a plane parallel to its base so as to divide it into two parts. The volume of the frustum of the cone is 1254 cm^3 . The radius of upper circular surface of frustum is

a) 4 cm b) 6 cm
c) 5 cm d) 7 cm





(21) The lateral surface area of frustum of a right circular cone, whose area of its base is $16\,\pi\ cm^2$, diameter of circular upper surface is $4\ cm$ and slant height is $6\ cm$, will be

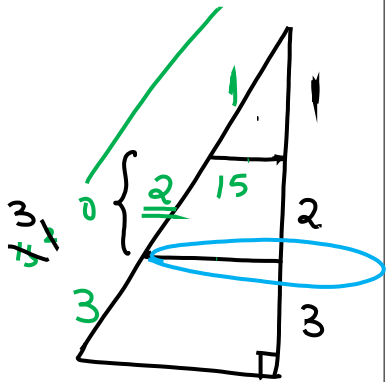
किसी लम्ब वृताकार शंकु के छिन्नक के पार्श्व सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसके आधार का क्षेत्रफल $16\,\pi\ cm^2$ है, वृताकार उपरी सतह का व्यास 4 से. मी. है और तिरछी ऊँचाई 6 से. मी. है ?

a) $30\pi\ cm^3$ b) $48\pi\ cm^3$

c) $36\pi\ cm^3$ d) $60\pi\ cm^3$

CGL 2016 T-2

23



A cone of radius $90\,cm$ and height $120cm$ stands on its base. It is cut into 3 parts by 2 cuts parallel to its base such that the height of the three parts from top are in ratio of $1:2:3$. What is the total surface area of the middle part?

एक $90cm$ त्रिज्या तथा $120\,cm$ उचाई वाला शंकु अपने आधार पर खड़ा है इसे आधार के समान्तर 2 कटाव से 3 भागो में इस प्रकार काटा जाता है की तीनो भागो की उचाई का अनुपात (ऊपर की ओर से) $1:2:3$ है मध्य भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है?

a)14600 b)16500
c)17800 d)18500

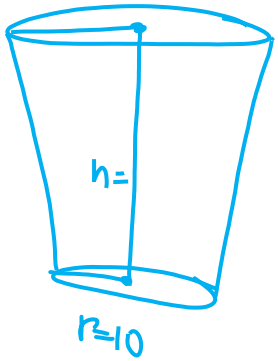
CGL 2017 T-2

(24) A bucket is of a height 25 cm. its top and bottom radii are 20 cm and 10 cm, respectively. Its capacity (in L) is

एक बाल्टी की ऊंचाई 25cm है| इसके उपरी और निचले सिरों की त्रिज्या क्रमश 20cm और 10cm है| इसकी क्षमता(लीटर में) पता करो|

a) $\frac{17.5\pi}{3}$ b) 17.5π

c) 20π d) 25π



CDS 2013 I